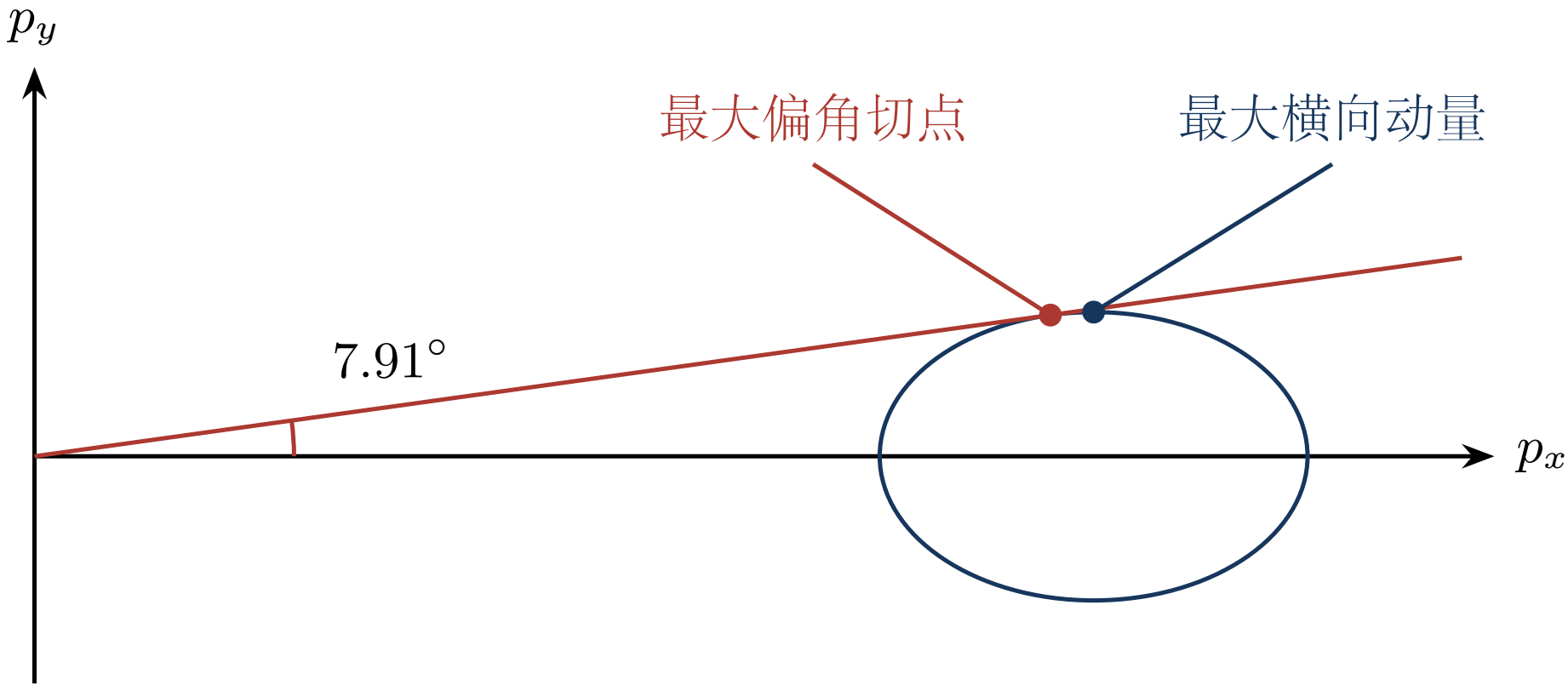

最大偏角对应从原点引出的切线;

$\sin\theta_{\max} = m_\pi/m_p$。它与椭圆最高点不同。